

บทที่ 4

ผลการจัดทำโครงการ/ ผลดำเนินการศึกษา

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีผลการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขั้นตอนที่ 1 ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีขนาด กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติกใส PET และขวดหรือกระป๋องอะลูมิเนียม ออกจากขยะทั่วไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นอัตโนมัติ โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาพ (AI Computer Vision) ร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีระบบส่งคืนขยะที่ไม่รองรับ (Auto-Rejection) ออกทางช่องหยอดเดิมทันที และมีระบบสะสมแต้มดิจิทัลผ่านหน้าจอสัมผัสเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหันมาร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม เป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง โดยทดสอบวันละ 100 ชิ้น (แบ่งเป็นขวดพลาสติกใส 60 ชิ้น อะลูมิเนียม 30 ชิ้น และขยะแปลกปลอม 10 ชิ้น) รวมทั้งสิ้น 500 ชิ้น ระบบสามารถตรวจจับ จำแนกประเภท คัดแยกลงถัง และส่งคืนขยะแปลกปลอมได้อย่างถูกต้องรวม 491 ชิ้น คิดเป็นความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ 98.20 และใช้เวลาในการประมวลผลและลำเลียงเฉลี่ยเพียง 2.33 วินาทีต่อชิ้น

แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่องของโครงการนี้กับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการเปรียบเทียบ	งานวิจัยเดิม (บพิตร และ ฤชานนท์, 2567)	เครื่องของโครงการนี้ (AI Bottle RVM)	ข้อได้เปรียบ
1. ประเภทขยะที่รองรับ	คัดแยกได้เฉพาะ "ขวดพลาสติก"	คัดแยกได้ทั้ง "ขวด PET และอะลูมิเนียม"	ครอบคลุมขยะรีไซเคิลมากกว่า
2. ความแม่นยำของระบบ AI	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 98.20	แม่นยำสูงกว่าร้อยละ 3.20
3. ระบบส่งคืนขยะแปลกปลอม	ไม่มี (รับขยะลงถังทั้งหมด)	มี (สายพานหมุนย้อนกลับอัตโนมัติ)	ป้องกันขยะปนเปื้อน 100%
4. ระบบสะสมแต้มแลกของรางวัล	ไม่มี	มี (สะสมแต้มผ่านจอสัมผัสและคลาวด์)	มีแรงจูงใจในการแยกขยะจริง
5. ความเร็วในการประมวลผล	3.50 วินาที / ชิ้น	2.33 วินาที / ชิ้น	ทำงานเร็วกว่า 1.17 วินาที

จากตารางที่ 2 พบว่า เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีความสามารถเหนือกว่างานวิจัยเดิมในทุกด้าน ทั้งการรองรับขยะได้ 2 ประเภท

ความแม่นยำที่สูงกว่า ความเร็วที่มากกว่า มีระบบความปลอดภัยส่งคืนขยะแปลกปลอม และมีระบบสะสมเต็มแกลกรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมเต็ม

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมเต็ม ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมเต็ม

ข้อที่	รายการประเมินความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ
1	ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่อง	4.74	0.46	มากที่สุด
2	ด้านความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก	4.82	0.39	มากที่สุด
3	ด้านความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ	4.65	0.50	มากที่สุด
4	ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมเต็ม	4.90	0.30	มากที่สุด
5	ด้านความคุ้มค่าของรางวัลที่ได้รับจากการสะสมเต็ม	4.75	0.45	มากที่สุด
6	ด้านรูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง	4.76	0.43	มากที่สุด
7	ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน	4.85	0.36	มากที่สุด

8	ด้านความทนทานของตัวเครื่อง	4.68	0.49	มากที่สุด
9	ด้านความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ	4.70	0.48	มากที่สุด
10	ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน	4.92	0.28	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน	4.78	0.41	มากที่สุด	

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "มากที่สุด" มีค่าเฉลี่ยรวม ($\bar{x}$) เท่ากับ 4.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.41 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ($\bar{x} \geq 3.50$ และ $S.D. < 1.00$) โดยข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อที่ 10 ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน ($\bar{x} = 4.92$) รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม ($\bar{x} = 4.90$) และข้อที่ 7 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ($\bar{x} = 4.85$) ตามลำดับ